

EXERCICE 1

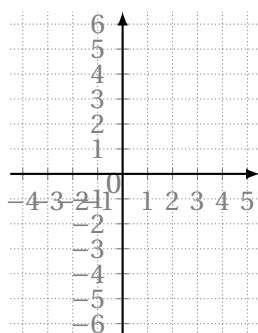
Pour chaque fonction affine, donner le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine.

1. $f(x) = 3x - 5$
2. $g(x) = -x + 2$
3. $h(x) = \frac{x}{2}$
4. $k(x) = 4$

●○○ Entraînement

EXERCICE 2

Tracer, dans le repère ci-dessous, les représentations graphiques de $f(x) = 2x - 3$ et de $g(x) = -x + 2$.



Lire les coordonnées de leur point d'intersection, puis les vérifier par le calcul.

Sur fiche

●●○ Synthèse

EXERCICE 3

Compléter le tableau de valeurs de la fonction $f(x) = -3x + 4$, puis vérifier que les écarts entre deux images consécutives sont constants.

x	-1	0	1	2	3
$f(x)$					

Sur fiche

●○○ Entraînement

EXERCICE 4

Déterminer l'expression de la fonction affine f dans chaque cas.

1. $f(0) = 4$ et $f(3) = 10$.
2. $f(-1) = 5$ et $f(2) = -1$.

●●○ Synthèse

EXERCICE 5

Une droite (d) passe par les points $A(1;5)$ et $B(4;-1)$.

1. Calculer le coefficient directeur de (d) .
2. Déterminer l'ordonnée à l'origine, puis l'expression de la fonction affine associée.
3. Le point $C(3;1)$ appartient-il à (d) ?

●●○ Synthèse

EXERCICE 6

Dans un même repère, deux droites ont pour équations $y = 3x - 1$ et $y = 3x + 4$.

1. Que peut-on dire de ces deux droites? Justifier.
2. Ont-elles un point d'intersection?

●●○ Synthèse

EXERCICE 7

Étudier le signe de chaque fonction affine, puis résoudre l'inéquation $f(x) \geq 0$.

1. $f(x) = 5x - 15$
2. $f(x) = -2x + 7$

●●● Approfondissement

EXERCICE 8

Un taxi facture une prise en charge de 4 € puis 1,80 € par kilomètre.

1. Exprimer le prix payé $P(x)$ en fonction du nombre x de kilomètres.
2. S'agit-il d'une fonction affine? linéaire?
3. Combien de kilomètres peut-on parcourir avec 40 €?

●●● Approfondissement

EXERCICE 9

Deux fonctions affines ont des coefficients directeurs opposés et la même ordonnée à l'origine. Que peut-on dire de leurs représentations graphiques? Illustrer avec $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = -2x + 1$.

★ Pour le plaisir